

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Цель занятия: спроектировать целевой бизнес-процесс, архитектуру системы и сценарии использования.

Постановка задачи:

1. Построить модель целевого бизнес-процесса (TO BE) в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0.
2. Составить Function Tree (дерево функций) для описания функциональной структуры системы.
3. Построить Component Diagram для отображения архитектуры системы.
4. Разработать сценарии использования системы (Use Cases).
5. Использовать инструменты (Draw.io, PlantUML, ArchiMate, текстовый и табличный редактор) для визуализации моделей и оформления таблиц.

Теоретический вспомогательный материал

Function Tree (дерево функций) — это иерархическая модель, которая используется для описания функциональной структуры системы. В её основе лежит принцип разбиения общей цели на подфункции и конкретные задачи.

На верхнем уровне располагается основная функция системы (например, «Управление заказами»).

Далее происходит декомпозиция: каждая функция разделяется на подфункции, которые уточняют её содержание.

Для каждой функции указываются:

- входы (данные, запускающие выполнение функции);
- выходы (результаты выполнения);
- ответственные исполнители.

Дерево функций позволяет:

- определить, какие задачи должна решать система;

- установить взаимосвязи между функциями;
- подготовить основу для построения архитектуры системы и сценариев использования.

Пример таблицы представлен под номером 3 соответственно.

Таблица 3 — Описание функций системы (Function Tree)

Функция	Подфункции	Ответственный	Вход	Выход
Управление заказами	Создание заказа, обработка заказа, контроль выполнения	Менеджер	Заявка клиента	Заказ в системе
Управление складом	Прием товара, списание товара, инвентаризация	Складской персонал	Накладные	Отчет о движении товаров

Component Diagram (диаграмма компонентов UML) — это модель, которая используется для описания архитектуры информационной системы. Она показывает состав системы, её программные модули и то, как они взаимодействуют между собой.

Основные элементы диаграммы компонентов:

1. Компоненты — отдельные части системы (модули, сервисы, базы данных, интерфейсы).
2. Интерфейсы — точки взаимодействия между компонентами.
3. Связи (dependencies) — линии, которые показывают, какой компонент использует другой.

Диаграмма компонентов позволяет:

1. Формализовать архитектуру системы.
2. Определить границы и функции каждого модуля.
3. Понять, как отдельные части приложения взаимодействуют между собой.

Пример фрагмента представлен ниже на Рисунке 1.



Рисунок 1 — Пример построения диаграммы Component Diagram

Компонент «Веб-интерфейс» обращается к компоненту «Сервис заказов». «Сервис заказов» работает с компонентом «База данных».

Use Case (сценарий использования) — это описание того, как пользователь (или внешняя система) взаимодействует с проектируемым приложением для достижения определённой цели. Сценарии помогают понять требования к системе и определить, какие функции должны быть реализованы.

Основные элементы Use Case:

1. Акторы (Actors) — пользователи или внешние системы, которые инициируют взаимодействие.
2. Предусловия — условия, которые должны выполняться перед началом сценария.
3. Основные действия — последовательность шагов, выполняемых актором и системой.
4. Результат — итог выполнения сценария (что получает пользователь или система).

Использование сценариев позволяет:

1. Формализовать требования к системе.
2. Уточнить функционал интерфейса и бизнес-логики.
3. Согласовать ожидания пользователей и разработчиков.

Пример описания сценария в Таблице 2.2.

Таблица 4 — Сценарии использования (Use Cases)

Сценарий	Действующие лица	Предусловия	Действия	Результат
Создание заказа	Клиент, менеджер	Клиент авторизован в системе	Клиент оформляет заказ, менеджер подтверждает	Заказ зарегистрирован
Отслеживание заказа	Клиент	Заказ создан	Клиент заходит в личный кабинет	Отображается статус заказа

Результат практического занятия: отчет по второму практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. В отчете для отражения моделей бизнес-процессов можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.